



Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Chiriquí
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales



Materia:

Organización y Arquitectura de Computadoras

Asignación:

Laboratorio 6 – Cómo diseñar y construir un Datacenter

Profesora:

Yarisol Castillo

Estudiantes:

Aisleisy Concepción 4-828-1003

Axel Caballero 4-828-1844

Yuleisy Suiira 4-825-692

Fecha:

26/06/2026

Grupo:

2IL141

I Semestre 2026

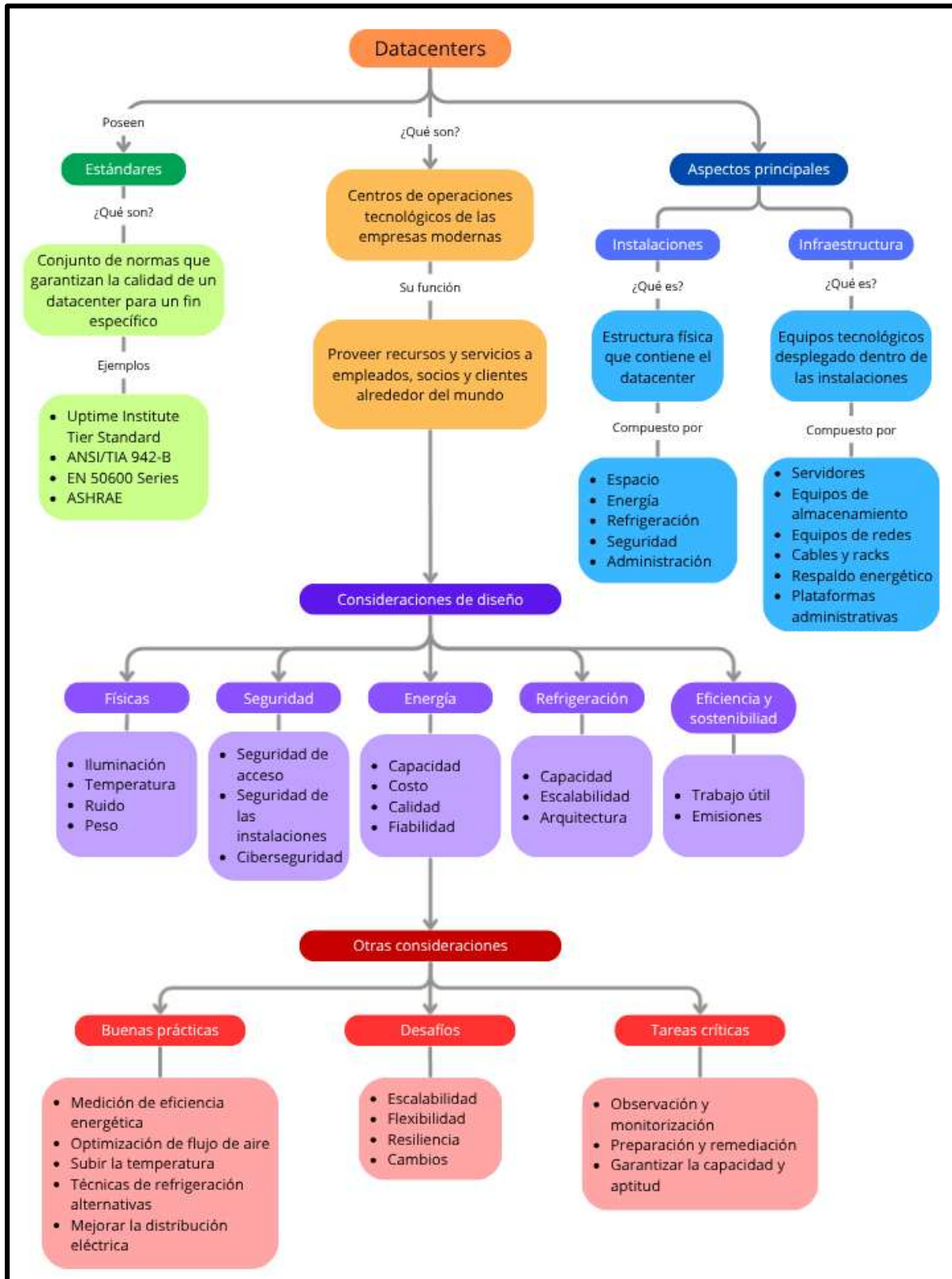
Instrucciones:

Leer el documento presentado y desarrollar una síntesis que permita presentar los aspectos más relevantes del documento. Puede ser de manera gráfica diagrama en bloque, o modular.

Además, contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un centro de datos y cuál es su función principal?
2. Ejemplos a nivel local e internacional
3. ¿Cuáles son los dos componentes fundamentales de un centro de datos?
4. Escoja tres elementos críticos en el diseño y explíquelos más en detalle (ejemplo: energía, refrigeración, seguridad).
5. ¿Por qué es importante la planificación previa?
6. ¿Qué riesgos se deben considerar al elegir la ubicación?

Síntesis



Desarrollo

1. ¿Qué es un centro de datos y cuál es su función principal?

R: Un centro de datos es el núcleo tecnológico de las operaciones empresariales modernas. El centro de datos proporciona la infraestructura informática esencial necesaria para ofrecer recursos y servicios a los empleados, socios y clientes de la empresa en todo el mundo.

2. Ejemplos a nivel local e internacional

R: A nivel local, en Panamá se ubican una gran cantidad de centros de datos, según la página Cargoson, Panamá cuenta con aproximadamente 20 centros de datos, de estos solo se describirá el centro de datos de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Este centro de datos fue inaugurado por la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC), está equipado con tecnología de última generación para garantizar la conectividad operativa y seguridad de los servicios. Este data center se divide en tres áreas principales, el Área de Core de Internet, que es donde se concentra el núcleo de conectividad de la UTP; el Área de Data Center de Ditic, donde se alojan los servidores de desarrollo, producción y los sistemas claves para el funcionamiento institucional; y el Área de Colocation, que es un espacio diseñado para albergar los equipos de distintas facultades, centros de investigación y otras unidades de la UTP.

A nivel internacional, se puede destacar el centro de datos MI1 de Equinix, ubicado en Miami, Estados Unidos. Este, data center es uno de los principales puntos de conexión entre Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, debido a que alberga la infraestructura de numerosas empresas proveedoras de servicios de internet en todo el mundo, entre ellos se pueden mencionar AT&T, NTT, Lumen Technologies, y más. El centro de datos MI1 está diseñado para ofrecer alta disponibilidad y confiabilidad, contando con sistemas redundantes de energía, refrigeración y seguridad física. En cuanto a certificaciones, cumple con diversos estándares internacionales, entre los que destacan ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001, SOC 1 Type II, SOC2 Type II y PCI DSS.

3. ¿Cuáles son los dos componentes fundamentales de un centro de datos?

R: Los centros de datos presentan dos componentes fundamentales, las instalaciones (Facility) y la infraestructura de TI (IT Infrastructure). Las instalaciones son el edificio físico que alberga el centro de datos. En términos sencillos, un centro de datos no es más que un gran espacio abierto en el que se implementa la infraestructura. Por otro lado, la infraestructura representa la amplia gama de equipos informáticos desplegados dentro de

la instalación. Se trata del equipamiento que ejecuta las aplicaciones y presta servicios a la empresa y a sus usuarios.

4. Escoja tres elementos críticos en el diseño y explíquelos más en detalle (ejemplo: energía, refrigeración, seguridad).

R: Tres elementos críticos en el diseño de un centro de datos son la energía, la refrigeración y la seguridad. La energía es un elemento fundamental porque todos los equipos informáticos del centro de datos dependen de un suministro eléctrico constante, limpio y confiable. La energía debe tener la capacidad suficiente para alimentar servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de red, iluminación y sistemas de climatización. Además, debe considerarse el uso de sistemas de respaldo como UPS, generadores eléctricos o fuentes auxiliares, ya que una interrupción eléctrica puede afectar la disponibilidad de los servicios y provocar pérdidas de información o fallas operativas.

La refrigeración también es esencial, ya que los servidores y demás equipos generan grandes cantidades de calor durante su funcionamiento. Si este calor no se controla adecuadamente, puede provocar sobrecalentamiento, reducción del rendimiento o daños en los equipos. Por esta razón, el diseño debe incluir sistemas de enfriamiento como HVAC, pasillos fríos y calientes, distribución correcta del aire y monitoreo de temperatura. Una buena refrigeración permite mantener la operación estable y eficiente del centro de datos.

La seguridad es otro elemento crítico porque un centro de datos almacena información y servicios importantes para una organización. Esta seguridad debe contemplar tanto la seguridad física como la ciberseguridad. En la parte física, se pueden utilizar controles de acceso, tarjetas de identificación, cámaras de vigilancia, registros de entrada y personal de seguridad. En la parte lógica, se deben aplicar firewalls, sistemas de detección de intrusos, controles de autenticación, monitoreo de actividad y protección contra malware. Todo esto permite proteger los equipos, los datos y la continuidad de los servicios.

5. ¿Por qué es importante la planificación previa?

R: La planificación previa es importante porque un centro de datos representa una inversión elevada y debe diseñarse de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la organización. Antes de construirlo, es necesario analizar el espacio disponible, la cantidad de equipos que se instalarán, el consumo eléctrico, la capacidad de refrigeración, los sistemas de seguridad, la conectividad, el mantenimiento y la posibilidad de crecimiento.

Una mala planificación puede causar problemas como falta de espacio, exceso de capacidad sin utilizar, altos costos operativos, fallas por sobrecalentamiento,

interrupciones eléctricas o dificultad para ampliar la infraestructura en el futuro. Planificar permite tomar mejores decisiones, reducir riesgos, cumplir estándares de diseño y garantizar que el centro de datos pueda operar de forma eficiente, segura y confiable durante todo su ciclo de vida.

6. ¿Qué riesgos se deben considerar al elegir la ubicación?

R: Al elegir la ubicación de un centro de datos se deben considerar varios riesgos, ya que el lugar donde se construya puede afectar directamente su funcionamiento y seguridad. Uno de los principales riesgos es la disponibilidad y confiabilidad del suministro eléctrico, debido a que el centro de datos necesita energía constante y estable para operar sin interrupciones.

También deben evaluarse los riesgos ambientales, como inundaciones, incendios, humedad excesiva, altas temperaturas, tormentas u otros desastres naturales que puedan afectar la infraestructura física. Además, se debe considerar la conectividad del sitio, ya que el centro de datos necesita acceso a redes de comunicación confiables para ofrecer sus servicios.

Otro riesgo importante es la seguridad física de la zona, porque una ubicación vulnerable puede aumentar la posibilidad de accesos no autorizados, robos o daños a los equipos. Asimismo, deben tomarse en cuenta factores como el espacio para futuras expansiones, el acceso al edificio, los costos del terreno o impuestos, y la cercanía a servicios de soporte técnico. Una buena ubicación ayuda a reducir riesgos y a garantizar la continuidad operativa del centro de datos.

Referencias

Chavez, H. (2025, 16 julio). UTP inaugura Data Center consolida los servicios. - Al Minuto Noticias: Portal de Noticias de Panamá. *Al Minuto Noticias: Portal de Noticias de Panamá*. <https://alminutonoticia.com/noticias/utp-inaugura-data-center-consolida-los-servicios/>

Equinix - Miami Data Center MII - Cloud and Colocation. (s. f.). Cloud And Colocation. <https://cloudandcolocation.com/datacenters/equinix-miami-data-center-mil/>

MI1. (s. f.). US English. <https://www.equinix.com/data-centers/americas-colocation/united-states-colocation/miami-data-centers/mi1>

Bigelow, S. (2022, junio 6). *How to Design and Build a Data Center*. Techtarget.com. https://media.techtarget.com/digitalguide/images/Misc/EA-Marketing/Eguides/How_to_Design_and_Build_a_Data_Center.pdf

Leichter, R. (2025, noviembre 7). *Número de Centros de Datos por País (Noviembre 2025)*. Número de Centros de Datos por País (Noviembre 2025) | Cargoson; Cargoson. <https://www.cargoson.com/es/blog/numero-de-centros-de-datos-por-pais>